PROYECTO GREENWINGS

VIDEOJUEGO EN 2D PLATAFORMA: PROYECTO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS CON GODOT ENGINE 4.6.1.

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS CENEC - CURSO 2026.

ÍNDICE

1. -Descripción 3
2. -Análisis del Mercado Actual 4
3. -Propuesta Innovadora 5
4. -Estudio de Viabilidad 6
5. -Arquitectura del videojuego 8
6. -Futuras mejoras y conclusiones 10
7. -Manual usuario 12
8. -Bibliografía 13

1- Descripción

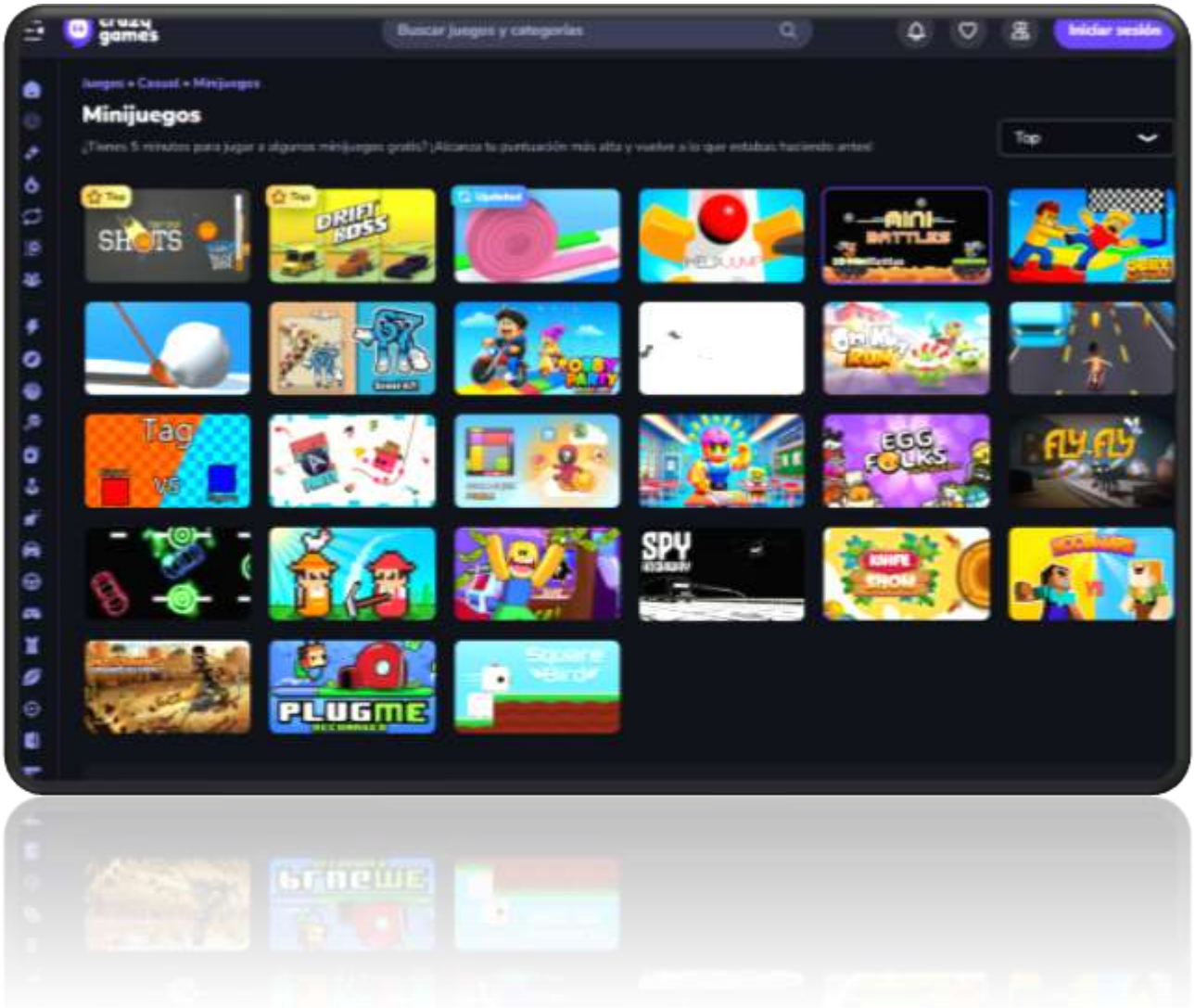
Greenwings es un videojuego creado con la intención de entretener de forma creativa y dinámica, se trata de un juego de plataforma en 2D. Su objetivo es terminar el juego ganando todas las monedas posibles y encontrando los tres huevos dorados escondidos en el mapa en el cual se desarrolla el juego. Es un entorno agradable, de piedra y vegetación, en el cuál el dragón se defenderá lanzando proyectiles de fuego contra enemigos que cuya función es evitar que consiga los tres huevos dorados y terminar la partida.

Es un solo jugador el que interactúa en el juego, y es una forma divertida y entretenida de pasar el rato al estilo Super Mario Bros del cual está inspirado, y adaptado a un contexto moderno y educativo.

Nace con un triple objetivo: demostrar competencias técnicas, evidenciar que el desarrollo de videojuegos implica conocimientos en seguridad informática y presentarnos como equipo en el ámbito tecnológico.

2- Análisis del Mercado Actual

Está dirigido a páginas web de videojuegos plataforma dónde pasar un rato en diversión.



3- Propuesta Innovadora

es una carta de amor a la era de los 8 y 16 bits, optimizada para la inmediatez de la web. Imagina la precisión de salto de *Super Mario Bros.* fusionada con la carisma de un dragón que, en lugar de lanzar fuego de inmediato, debe demostrar su fuerza recolectando su legado perdido.

-La Innovación en la Mecánica:

A diferencia de los plataformas genéricos de navegador, nuestro proyecto implementa:

- **El Desafío de los Tres Huevos:** No basta con llegar a la meta. El jugador debe explorar y arriesgarse para encontrar los **3 Huevos Dorados** ocultos en cada nivel.

  Combate Dinámico: Un sistema de "salto y golpe" inspirado en los clásicos, pero con físicas fluidas gracias al motor **Godot**, permitiendo que el juego corra a 60 FPS estables directamente en el navegador (HTML5).

-Por qué funcionará en portales como Minijuegos:

- **Accesibilidad Instantánea:** Diseñado para controles de teclado y compatible con *gamepads* vía USB, ideal para usuarios de PC.

4.- Estudio de Viabilidad.

Puntuación: ALTA (95%)

- **Motor (Godot):** Godot es excelente para juegos 2D y su exportador HTML5 es robusto. El rendimiento en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) está garantizado para un juego de plataformas de estilo pixel art sin gráficos 3D complejos.
- **Controles:** La implementación de controles de teclado y *gamepad* es estándar y directa en Godot, crucial para este género.
- **Peso del Juego:** El estilo pixel art permite mantener el tamaño del archivo final bajo, lo que reduce los tiempos de carga en la web, factor clave para la retención.

Círculo de Viabilidad (Análisis del Presupuesto de Desarrollo)

- **35% Desarrollo (Programación/Lógica en Godot):** El núcleo del juego. Asegurar que las físicas del dragón sean perfectas (salto, movimiento, colisiones).
- **30% Arte y Animación (Estilo Pixel Art):** La cara del juego. Diseñar el dragón, los enemigos, los 3 huevos dorados, y los detallados escenarios de fondo.

5.- Arquitectura del Videojuego

La arquitectura de **GreenWings** se basa en un modelo de **Composición por Nodos**, aprovechando la potencia del motor **Godot Engine** y su lenguaje nativo **GDScript.**

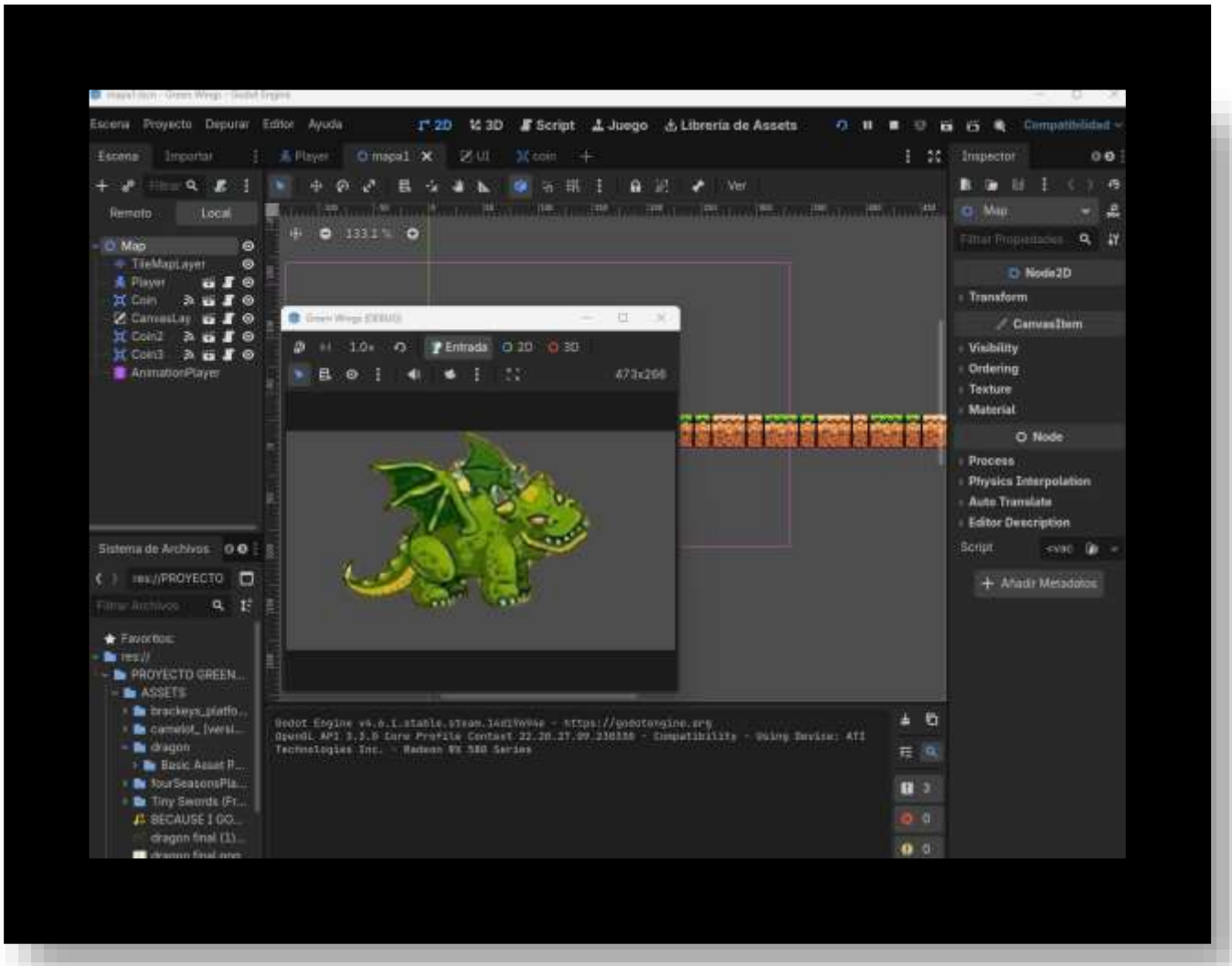
1. El Núcleo (Engine & Language)

- **Motor:** Godot Engine 4.x (Optimizado para WebGL 2.0 / HTML5).
- **Lenguaje: GDScript.** Es un lenguaje de tipado dinámico, similar a Python, que permite una iteración rápida, ideal para ajustar las físicas de salto y colisiones del dragón en tiempo real.
- **Arquitectura de Escenas:** Cada elemento (el dragón, los enemigos, los huevos) es una "Escena" independiente que se instancia en el nivel principal.

2. Estructura de Clases (Nodos Principales)

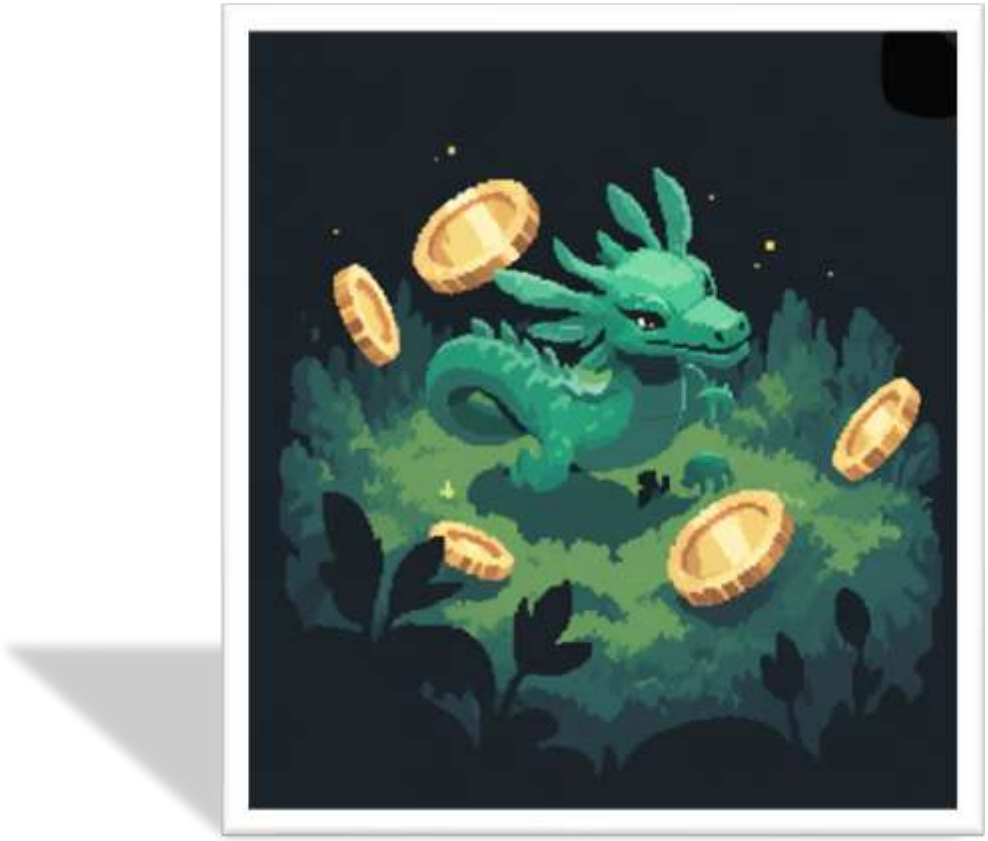
- **Player (CharacterBody2D):** Controla al dragón. Utiliza una máquina de estados finitos (FSM) para gestionar las animaciones de: *Idle, Walk, Jump, Glide (Planeo) y Attack.*

- **Egg_Manager (Node):** Un script global que rastrea los 3 **Huevos Dorados**. No permite que el nivel termine hasta que el contador llegue a 3.
- **Enemy_AI (CharacterBody2D):** Basado en patrullaje simple (estilo *Goomba*). Si el dragón cae encima, el enemigo es eliminado; si lo toca de lado, el dragón pierde una vida.



6.- Futuras mejoras y conclusiones

GreenWings tiene un amplio margen de crecimiento. Estas son las ampliaciones previstas para las próximas versiones:



SISTEMA MULTIJUGADOR

- Juego cooperativo y competitivo en línea

GUARDADO CIFRADO

- Protección de datos de partida con cifrado robusto

MEDIDAS ANTI-CHEAT

- Validación de integridad para evitar trampas

VERSIÓN MÓVIL

- Adaptación táctil para dispositivos Android e iOS

7.- Manual Usuario

🎮 Controles del Teclado

Para dominar el cielo y la tierra, utiliza los siguientes comandos:

Acción	Tecla	Descripción
Moverse	⬅️ / ➡️	Usa las **flechas de dirección** para caminar a la izquierda o derecha.
Saltar	Espacio	Presiona para saltar sobre plataformas o enemigos.
Volar / Planear	F	Mantén presionada la tecla **F** para batir tus alas y mantenerte en el aire.
Lanzar Fuego	Tab ⇆	Presiona el **Tabulador** para defenderte de los enemigos con una bola de fuego.

8.-Bibliografia

1. Documentación del Motor y Lenguaje

- **Godot Engine Documentation (v4.x):** "Getting Started with GDScript". Official Site. (Referencia principal para la arquitectura de nodos y lógica de programación).
- **Linietsky, J. & Manzur, A.:** *Godot Engine Game Development Projects*. Packt Publishing. (Guía sobre la estructuración de juegos de plataformas en 2D).

2. Diseño de Juego y Mecánicas (Game Design)

- **Anthropy, A.:** *A Game Design Vocabulary*. (Estudio sobre la importancia del "salto" y el "movimiento" en juegos tipo Super Mario Bros).

3. Activos Visuales y Estética (Pixel Art)

- **Silber, B.:** *Pixel Art for Game Developers*. CRC Press. (Metodología para la creación de sprites de 16-bits y optimización de paletas de colores).
- **Misaki, K.:** *The Ultimate Guide to Pixel Art*. (Técnicas de animación para personajes con "grandes cabezas" y extremidades cortas, aplicadas al diseño de GreenWings).

4. Distribución y Plataformas Web

- **Minijuegos.com Developers Guide:** "Publishing HTML5 Games for Web Portals". (Estándares de carga y optimización para juegos de navegador).
- **W3C:** "HTML5 Canvas and WebGL 2.0 Specifications". (Base técnica para asegurar que el juego corra en todos los navegadores modernos).

🛠️ Recursos de Terceros (Atribuciones)

- **Música y Sonido:** Referencias a librerías de sonido estilo *Chiptune* como *Bfxr* o *OpenGameArt* (si se utilizan efectos de sonido libres de derechos).
- **Fuentes Tipográficas:** Uso de tipografías estilo "Pixel Font" bajo licencia SIL Open Font (ej. *Press Start 2P*).

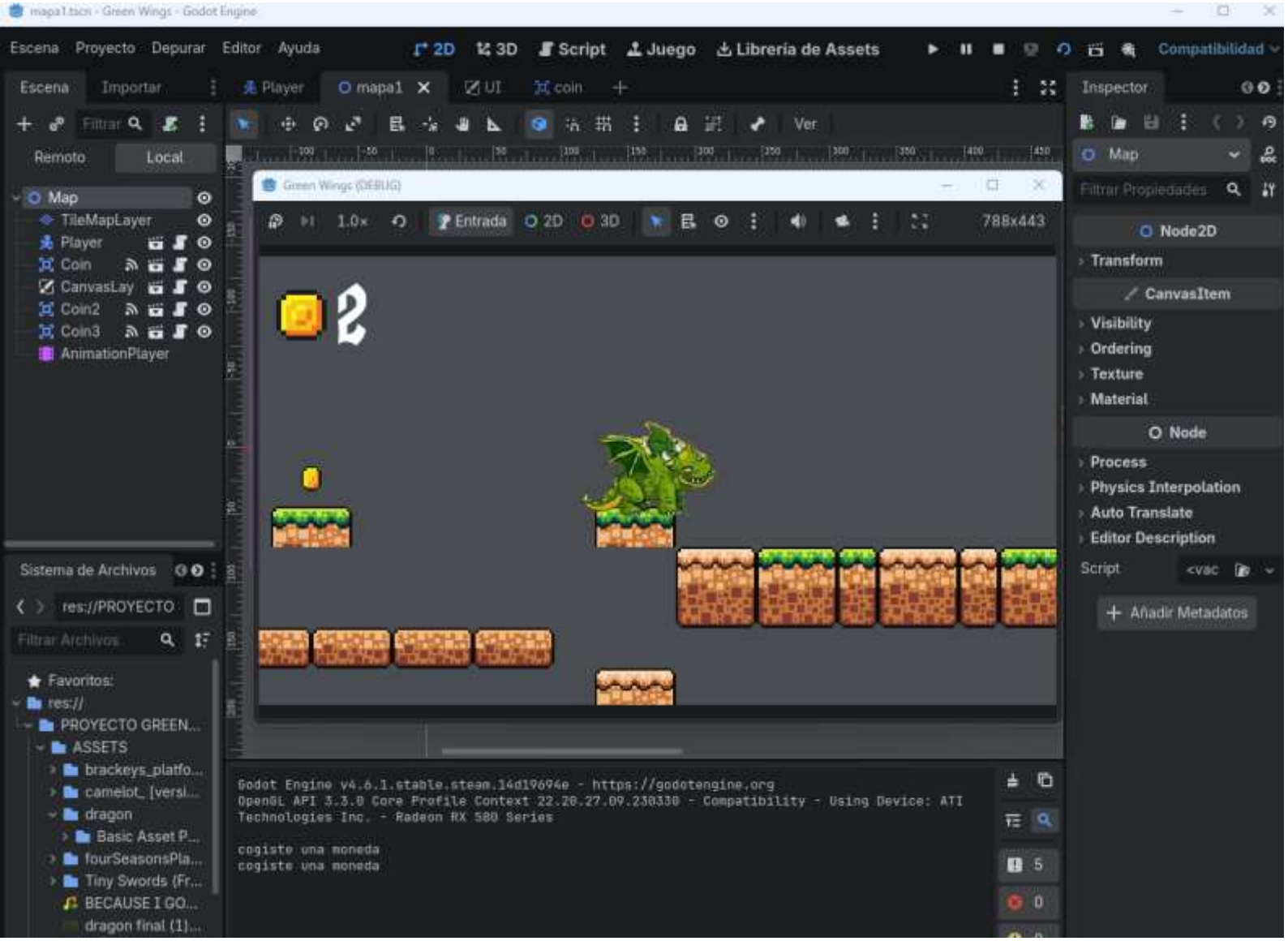



IMAGEN DEL VIDEOJUEGO EN PROCESO DE CREACIÓN: